

04 운영자 가이드

거래 · 연계 · Gateway · Batch · Runtime 상태를 식별자 중심으로 확인하고 안전하게 조치하는 운영 매뉴얼

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

1. 운영 식별자

식별자	연결 대상	활용
transactionId	Online · Domain Call · 외부 호출 · Log	단일 거래 추적
executionId	실행 단위	Batch/비동기 실행 추적
operationId	Domain/외부 Operation	호출 단위 확인
jobId / batchExecutionId	Batch Job · 실행	Batch 조회/재처리
workerId / instanceId	Worker · Runtime	실행 위치 확인
commandId	운영 명령	Agent/Gateway 운영 조치 추적
idempotencyKey	중복 방지 요청	재요청 안전성 확인

2. 결과 상태 판정

결과	의미	재시도	운영 처리
SUCCESS	성공 확정	불필요	결과 확인 후 종료
BUSINESS_FAILURE	업무 실패 확정	보통 안 함	업무 조건/입력 확인
TECHNICAL_FAILURE	기술 실패 확정	정책에 따라	원인 제거 후 멍등성 확인
UNKNOWN	처리 여부 불명	Blind Retry 금지	상대/DB/Ledger 대사 후 결정

3. Online 거래 확인

1. transactionId 를 확보합니다.
2. Controller → Service → Domain Call/외부 호출 흐름을 같은 식별자로 연결합니다.
3. 표준 결과 상태와 사용자 응답을 비교합니다.
4. DB 반영 여부 · Version 충돌 · 영향 건수를 확인합니다.
5. 외부 Side Effect 가 있으면 상대 결과와 idempotencyKey 를 확인합니다.
6. 실제 처리 결과와 응답이 일치할 때 종료합니다.

4. Gateway 운영

CPF Gateway 적용 구조

네트워크 진입과 Application 정책을 분리하고, 내부 Domain Call과 외부 진입을 구분



Gateway는 외부 공통 진입 정책이 필요할 때 선택하며, 내부 Domain 간 거래의 필수 경로가 아닙니다.

Gateway는 선택형 외부 진입점이며 내부 Domain Call과 분리됩니다.

증상	확인 순서	주요 조치
404/Route 없음	Route → Version → Target 등록	Route/배포 상태 확인
401/403	인증 → Client → Permission	Credential/권한 확인
429	Rate/동시 요청 정책	정책·Traffic 확인
503	Target Health → Circuit → Maintenance	정상 Target 확보
Timeout	Gateway Budget → Downstream Timeout	Timeout 계층 정합 확인
Canary 이상	Version/Weight/Health	Traffic 비율 조정/중지

5. Batch·Center-Cut 운영

확인 대상	주요 값	판정
Job/Execution	jobId · executionId · status	실행 시작/완료/실패
Worker	workerId · heartbeat	정상/ghost 후보
Step/실행 시도	stepId · attempt · error	재시작 가능 지점
Center-Cut	total · claimed · success · failed · unknown	부분 성공/재처리 범위
Agent Command	commandId · desired/actual state	Node 조치 결과

6. 위험 조치 실행

조치	사전 확인	완료 확인
재처리	원 실행·실패 대상·역등성	정상 완료 제외·새 실행 연결

조치	사전 확인	완료 확인
Stop/Restart	진행 작업 · Checkpoint · 승인	Runtime/Job 상태
Drain/Resume	대상 Node · 유입 Traffic	신규 작업 유입 여부
Rollback	Artifact Version · Schema 호환	이전 Version Health
Cache 무효화	영향 Key/범위	재조회 · Hit/Miss 정상화

7. HTTP/화면 오류 처리 기준

상태	의미	운영 확인
401	인증 필요/실패	Token/Session/Client
403	권한 없음	Role/Permission
404	대상 없음	Route/Resource ID
409	충돌	Version/Idempotency/상태
429	요청 제한	Rate/Concurrency
500	내부 오류	transactionId · Stack/Trace
503	서비스 사용 불가	Health/Target/Circuit/Maintenance

8. 코드·운영 절차

영역	위치
ADM	`cpf-admin/**`
Gateway	`cpf-gateway/**`
Batch	`cpf-batch/**`
운영 가이드	`cpf-docs/operations/**`
Runtime/배포	`deploy/**`, `cpf-tools/runtime/**`